



331 Mapeo de los intercambios

La ordenación de un arreglo se puede realizar intercambiando ciertos pares de entradas adyacentes en el arreglo. Esta es la técnica fundamental utilizada en el conocido algoritmo de ordenación de burbuja. Si enumeramos las identidades de los pares que se van a intercambiar, en la secuencia en que se van a intercambiar, obtenemos lo que podría llamarse un mapa de intercambio. Por ejemplo, supongamos que queremos ordenar el arreglo A cuyos elementos son 3, 2 y 1 en ese orden. Si los subíndices de este arreglo son 1, 2 y 3, la ordenación del arreglo se puede realizar intercambiando A2 y A3, luego intercambiando A1 y A2, y finalmente intercambiando A2 y A3. Si un par se identifica en un mapa de intercambio indicando el subíndice del primer elemento del par que se va a intercambiar, entonces este proceso de ordenación se caracterizaría con el mapa de intercambio 2 1 2.

Es instructivo observar que existen muchas maneras de utilizar el intercambio de elementos adyacentes en un arreglo para ordenarlo. El arreglo anterior, que contiene 3 2 1, también podría ordenarse intercambiando A1 y A2, luego A2 y A3, y finalmente A1 y A2 nuevamente. El mapa de intercambio que describe esta secuencia de ordenación es 1 2 1.

Para un array dado, ¿cuántos mapas de intercambio diferentes existen? Un poco de reflexión nos muestra que hay un número infinito de mapas de intercambio, ya que el intercambio secuencial de un par arbitrario de elementos no altera su orden. Por lo tanto, el mapa de intercambio 1 1 2 1 también dejará los elementos de nuestro array en orden ascendente. Pero, ¿cuántos mapas de intercambio de tamaño mínimo ordenarán un array dado? Esa es la pregunta que debes responder en este problema.

Aporte

Los datos de entrada contendrán un número arbitrario de casos de prueba, seguido de un único '0'. Cada caso de prueba tendrá un número entero n que indica el tamaño de una matriz, y a continuación se mostrarán los n valores enteros de la matriz.

Producción

Para cada caso de prueba, imprime un mensaje similar a los que se muestran en el ejemplo de salida a continuación. En ningún caso de prueba n será mayor que 5.

Entrada de ejemplo

```
2 9 7
2 12 50
3 3 2 1
3 9 1 5
0
```

Salida de ejemplo

```
Hay 1 mapa de intercambio para el conjunto de datos de entrada 1.
No hay mapas de intercambio para el conjunto de datos de entrada 2.
Hay 2 mapas de intercambio para el conjunto de datos de entrada 3.
Hay 1 mapa de intercambio para el conjunto de datos de entrada 4.
```